

ТЕМА: МАССИВЫ И РАБОТА С НИМИ. БИНАРНЫЙ ПОИСК



ВВЕДЕНИЕ

При работе с алгоритмами требуется понимать как работает и устроена память в машинах, также как работает динамический массив и как создавать бинарный поиск. В этой теме именно этого вы и узнаете

УРОК: МАССИВЫ

Массивы

это фиксированные структуры данных, состоящие из элементов одного типа, расположенных последовательно в памяти



Основные аспекты

Применяется к алгоритмам, которые уменьшают размер проблемы в каждой итерации, например, двоичный поиск



Объявление и инициализация массивов

- Массивы имеют фиксированную длину и тип элементов, что упрощает управление памятью



Операции над массивами

- **Доступ:** получение элемента по индексу.
- **Изменение:** замена элемента по индексу.
- **Перебор:** итерация по элементам массива.

Пример

```
# Объявление и инициализация массива
arr = [10, 20, 30, 40, 50]

# Доступ и изменение элементов
arr[1] = 25 # Изменение второго элемента
print(arr[1]) # Вывод второго элемента

# Перебор массива
for element in arr:
    print(element)
```

Преимущества и недостатки

Преимущества

Быстрый доступ к элементам по индексу

Недостатки

Фиксированный размер, что может быть неэффективно, если требуется динамическое изменение размера

ВЫВОД

Мы рассмотрели основы работы с массивами. Эти концепции являются основой для эффективного управления данными и поиска информации в программировании

